Sebastian Adolfo Cuesta Hoyos

sebastian.cuestahoyos@manchester.ac.uk

https://sebastiancuesta.com/ | LinkedIn | ORCID: 0000-0002-8035-6220

PERFIL DE INVESTIGACIÓN

Químico multidisciplinario con un doctorado en Chemical Biology, más de 10 años de investigación académica y más de 5 años en I+D en la industria farmacéutica. Mi trabajo integra descubrimiento de enzimas, biocatálisis y descubrimiento de fármacos, combinando enfoques computacionales y experimentales para elucidar la función de nuevas enzimas, mecanismos de reacción y la biosíntesis de moléculas farmacológicamente activas. He liderado proyectos colaborativos e interdisciplinarios; soy autor de más de 30 publicaciones y ganador de una Beca Posdoctoral Marie Skłodowska-Curie Actions que iniciaré en el verano de 2027.

BECAS Y RECONOCIMIENTOS SELECCIONADOS

- Beca Posdoctoral Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) — adjudicada, Comisión Europea / Horizon Europe, 2026; inicio previsto en verano de 2027.
- Dean's Doctoral Scholarship Award, Universidad de Manchester, 2021
- Beca SENESCYT para estudios de maestría, Ecuador, 2015
- Mejor Graduado en Química, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2013
- Reconocimiento Académico y Deportivo, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2009

INTERESES DE INVESTIGACIÓN

Descubrimiento de enzimas y biocatálisis; bioquímica; mecanismos de reacción y reactividad química; descubrimiento computacional de fármacos; acoplamiento molecular y dinámica molecular; machine learning aplicado a la química y ciencias de la vida; péptidos antimicrobianos y descubrimiento de medicamentos antimicrobianos.

EDUCACIÓN

Doctorado (PhD) en Chemical Biology - Universidad de Manchester | Reino Unido | 2025

- Tesis: Descubrimiento, caracterización y evolución de nuevas enzimas para la biosíntesis de moléculas farmacológicamente activas

Máster (MSc) en Descubrimiento de Fármacos y Biología Traslacional - **Universidad de Edimburgo** | *Reino Unido* | *2016*

- Tesis: Diseño computacional de peptídicos grapados inhibidores de la Cks1-Skp2 con potencial quimioterapéutico

Licenciatura en Química (mejor graduado) - **Pontificia Universidad Católica del Ecuador** | *Quito, Ecuador* | *2014*

- Tesis: Estudio químico, computacional y farmacológico del ibuprofeno

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y DE INVESTIGACIÓN

Investigador Asociado en Bioquímica / Química Biológica - **Universidad de Manchester** | *Reino Unido* | *2025–Presente*

- Investigar estrategias de adquisición de nutrientes en *Mycobacterium tuberculosis* para identificar nuevos medicamentos.
- Estudiar la función de proteínas de membrana micobacterianas, el reconocimiento de sustratos y sus mecanismos de transporte.
- Formar y apoyar a estudiantes de doctorado y maestría en diseño experimental, interpretación de datos y flujo de trabajo en el laboratorio.

Investigador - Laboratorio de Química Computacional y Teórica - **Universidad San Francisco de Quito** | *Ecuador* | *2017–2026*

- Aplicar machine learning, acoplamiento molecular, dinámica molecular y química cuántica para el reposicionamiento de fármacos, modelado molecular y estudios de mecanismos de acción.
- Colaborar con investigadores para desarrollar flujos de trabajo computacionales orientados al descubrimiento de nuevos medicamentos.

Ayudante de Docencia de Posgrado - **Universidad de Manchester** | *Reino Unido* | *2023–2025*

- Apoyar en la enseñanza de laboratorios de química de primer año de pregrado, incluyendo supervisión, orientación experimental y acompañamiento estudiantil.

Investigador - Laboratorio de Química Computacional - **Pontificia Universidad Católica del Ecuador** | *Quito, Ecuador* | *2014–2022*

- Modelado de mecanismos de reacción, estados de transición y estructuras electrónicas mediante cálculos de química cuántica.
- Desarrollo de flujos de trabajo computacionales para estudiar relaciones estructura-reactividad y sistemas moleculares biológicamente relevantes.

Analista de I+D - Escalonamiento y Transferencia de Tecnología – **Laboratorios LIFE** | *Ecuador* | *2019–2021*

- Liderar transferencia de tecnología y escalonamiento de productos farmacéuticos desde el desarrollo hasta la manufactura.
- Desarrollo de procesos, actividades de validación y documentación regulatoria alineada con estándares farmacéuticos.

Analista de Formulación - Investigación y Desarrollo - **Laboratorios LIFE** | *Ecuador* | *2017–2019*

- Desarrollo y reformulación de productos farmacéuticos, enfocados en la optimización de formulaciones y evaluación analítica.
- Diseño y validación de métodos analíticos para aplicaciones de control de calidad e I+D.

Analista de Control de Calidad - **Laboratorios LIFE** | *Ecuador* | *2013–2015*

- Ejecución de ensayos de control de calidad de productos farmacéuticos siguiendo estándares regulatorios y de laboratorio.

• Preparación de estándares de trabajo a partir de estándares primarios de referencia USP y apoyo en documentación analítica.

MENTORÍA CIENTÍFICA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

• Mentoría a estudiantes de pregrado y posgrado en Ecuador en desarrollo de tesis, diseño de investigación, análisis de datos, escritura científica y preparación de manuscritos.
• Apoyo a investigadores en etapas tempranas para transformar proyectos de tesis en manuscritos científicos publicables y otros productos de investigación.
• Orientación en química computacional, modelado molecular, acoplamiento molecular, dinámica molecular, QSAR y enfoques de machine learning aplicados al descubrimiento de fármacos y bioquímica.
• Contribución al fortalecimiento de capacidades científicas, ayudando a estudiantes a desarrollar independencia investigadora, pensamiento crítico y habilidades académicas orientadas a la publicación.

HABILIDADES TÉCNICAS

Química computacional y modelado: Química cuántica (Gaussian), dinámica molecular (Gromacs), acoplamiento molecular (AutoDock Vina), modelado de proteínas (AlphaFold, SWISS-MODEL), QSAR, modelado de mecanismos de reacción
Aprendizaje automático y análisis de datos: Python, scikit-learn, WEKA, Mobydigs, desarrollo e interpretación de modelos basados en datos
Métodos analíticos y bioquímicos: HPLC, LC-MS, GC-MS, UV-Vis, NMR, IR, FPLC, ensayos enzimáticos, purificación de proteínas
Biología molecular y biotecnología: Clonación, PCR, mutagénesis, expresión de proteínas, purificación de proteínas, cristalografía de rayos X, metagenómica
I+D farmacéutica: GxP, desarrollo de formulaciones, síntesis orgánica, desarrollo de métodos analíticos, guías ICH y USP, escalonamiento y transferencia de tecnología
Software y herramientas: Microsoft Office, ChemDraw, OriginPro

REVISIÓN POR PARES Y SERVICIO ACADÉMICO

Revisor por pares para revistas como Structural Chemistry, Computers in Biology and Medicine, Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, European Journal of Pharmaceutical Sciences, Molecules y revistas afines.

PRESENTACIONES ORALES Y PÓSTERES SELECCIONADOS

• Cascadas enzimáticas para el ensamble estereoselectivo y regioselectivo de enlaces amídicos, Biotrans, Basilea, 2025 (póster)
• Péptidos con grupos funcionales de tipo beta-lactona, Novel Enzyme Conference, Budapest, 2025 (oral)
• Uso de ML para predecir el alcance de sustratos de ABS, PGR Conference, Universidad de Manchester, 2024 (oral)
• Enfoques enzimáticos para desarrollar terapias con oligonucleótidos de nueva generación, PGR Conference, Universidad de Manchester, 2023 (póster)
• Descubrimiento y diseño de fármacos, Seminario USFQ, Quito, 2017 (oral)

PUBLICACIONES SELECCIONADAS

Selección de publicaciones. La lista completa está disponible en Google Scholar, ORCID y mi sitio web personal.

1. Torri D.; Bering L.; Yates L.R.L.; Angiolini S.M.; Xu G.; Cuesta-Hoyos S.; Shepherd S.A.; Micklefield J., Enzymatic Cascades for Stereoselective and Regioselective Amide Bond Assembly, 2025, Angewandte Chemie International Edition, DOI: 10.1002/anie.202422185
2. Xu G.; Torri D.; Cuesta-Hoyos S.; Panda D.; Yates L.R.L.; Zallot R.; Bian K.; Jia D.; Iorgu A.I.; Levy C.; Shepherd S.A.; Micklefield J., Cryptic enzymatic assembly of peptides armed with β-lactone warheads, 2024, Nature Chemical Biology, DOI: 10.1038/s41589-024-01657-7
3. Cuesta S.A.; Moreno M.; López R.A.; Mora J.R.; Paz J.L.; Márquez E.A., ElectroPredictor: An Application to Predict Mayr's Electrophilicity E through Implementation of an Ensemble Model Based on Machine Learning Algorithms, 2023, Journal of Chemical Information and Modeling, DOI: 10.1021/acs.jcim.2c01367
4. Valencia J.; Rubio V.; Puerto G.; Vasquez L.; Bernal A.; Mora J.R.; Cuesta S.A.; Paz J.L.; Insuasty B.; Abonia R.; Quiroga J.; Insuasty A.; Coneo A.; Vidal O.; Márquez E.; Insuasty D., QSAR Studies, Molecular Docking, Molecular Dynamics, Synthesis, and Biological Evaluation of Novel Quinolinone-Based Thiosemicarbazones against *Mycobacterium tuberculosis*, 2023, Antibiotics, DOI: 10.3390/antibiotics12010061
5. Cabrera N.; Cuesta S.A.; Mora J.R.; Calle L.; Márquez E.A.; Kaunas R.; Paz J.L., In Silico Searching for Alternative Lead Compounds to Treat Type 2 Diabetes through a QSAR and Molecular Dynamics Study, 2022, Pharmaceutics, DOI: 10.3390/pharmaceutics14020232
6. Cuesta S.A.; Reinoso C.; Morales F.; Pilaquinga F.; Morán-Marcillo G.; Proaño-Bolaños C.; Blasco-Zúñiga A.; Rivera M.; Meneses L., Novel antimicrobial cruzioseptin peptides extracted from the splendid leaf frog, *Cruziohyla calcarifer*, 2021, Amino Acids, DOI: 10.1007/s00726-021-02986-w

IDIOMAS

Español: Nativo
Inglés: Fluido